

Sistem Fuzzy untuk Rekomendasi Diskon Loyalti pada Barbershop di Jakarta

Ibnu Bagus Trisnandi

25/569555/PTK/16879

Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi

Universitas Gadjah Mada

ibnubagustrisnandi@ugm.ac.id

Ringkasan—Program member di banyak barbershop Jakarta masih memakai skema bertingkat sederhana — “kunjungan ≥ 5 kali sebulan dapat diskon 20%”, “spending $\geq$ Rp 250.000 dapat 10%”. Skema seperti ini punya dua kelemahan praktis. Pertama, ada loncatan tajam di sekitar batas tier, sehingga selisih Rp 1.000 saja bisa mengubah diskon dari 5% ke 10%. Kedua, profil pelanggan yang punya dua sisi loyalitas berbeda, misal jarang datang tetapi sekali datang nilai transaksinya tinggi, tidak mendapat perlakuan yang adil. Saya merancang sebuah sistem pakar berbasis fuzzy Mamdani dengan dua input (frekuensi kunjungan per bulan, total spending bulan berjalan) dan satu output (diskon 0–25%) yang menggunakan sembilan aturan IF–THEN. Membership function disusun mengikuti tarif barbershop Jakarta 2024–2025: cukur basic Rp 80–100k, premium Rp 150k ke atas. Hasil prototipe pada 100 profil pelanggan kantor sintesis menunjukkan kurva diskon yang halus tanpa loncatan, dan kemampuan memberikan apresiasi yang proporsional ke pelanggan “jarang tapi premium”. Sebagai contoh konkret: pelanggan yang sebulan sekali ambil paket Rp 350k pada skema bertingkat hanya dapat 10%, sedangkan dengan sistem fuzzy ini dia dapat 15%.

Index Terms—sistem pakar, fuzzy logic, Mamdani, loyalitas pelanggan, barbershop, Jakarta.

I. Pendahuluan

Barbershop di Jakarta tumbuh cepat sejak sekitar 2018, dan sebagian besar pelanggannya adalah pekerja kantor di area Sudirman, Kuningan, Kelapa Gading, dan Tangerang Selatan. Mereka cukur dengan frekuensi yang bervariasi (ada yang sebulan sekali, ada yang setiap minggu) dengan total pengeluaran bulanan yang juga lebar. Mulai dari Rp 80.000 untuk cukur basic di gerai pinggir kota, sampai Rp 400.000 untuk paket grooming komplet di gerai premium.

Banyak gerai punya program loyalti yang skemanya hampir selalu sama. Pelanggan dikategorikan ke beberapa tingkatan member (Bronze, Silver, Gold). Tingkatan tersebut ditentukan dari ambang batas pada jumlah kunjungan atau total spending bulanan, lalu masing-masing tingkatan diberi diskon yang nilainya tetap. Sebagai contoh ringkas, sebuah jaringan barbershop yang saya amati di Sudirman menerapkan tiga ambang: spending Rp 150 ribu memberi 5%, Rp 250 ribu memberi 10%,

dan Rp 400 ribu memberi 20%. Ada dua kelemahan operasional pada cara berhitung seperti ini, dan keduanya akan saya bahas berurutan.

Kelemahan pertama: profil multi-dimensi tidak terbaca. Kunjungan keempat dengan spending tinggi, katakanlah empat kali ambil paket Rp 250.000 (total Rp 1 juta), tetap berada di tingkatan Bronze karena syarat “minimal lima kunjungan” belum tercapai. Pelanggan yang profilnya “empat kali sebulan, total Rp 1 juta” diperlakukan sama dengan pelanggan “empat kali sebulan, total Rp 350 ribu”. Frekuensi dan spending dua-duanya mencerminkan loyalitas, tetapi skema bertingkat hanya melihat satu sumbu pada satu waktu.

Kelemahan kedua: loncatan tarif di sekitar ambang. Karena ambang dipasang persis di angka tertentu, pelanggan dengan spending Rp 249.000 hanya mendapat 5% sementara pelanggan Rp 250.000 langsung mendapat 10%. Selisih seribu rupiah menggandakan diskon. Yang lebih ekstrem terjadi di ambang Rp 400.000: diskon naik dari 10% ke 20%, juga hanya karena selisih seribu rupiah. Pelanggan yang tahu cara kerja sistem ini bahkan akan “main” di sekitar ambang; mereka sengaja menambah satu produk kecil supaya total bulanannya naik melewati ambang. Perilaku ini rasional dari sisi pelanggan tetapi tidak menambah nilai bagi bisnis.

Saya berpendapat fuzzy logic cocok untuk menyelesaikan keduanya sekaligus. Membership function dengan overlap natural antar tetangga menghilangkan loncatan tarif — output bergerak halus melewati daerah linguistik. Aturan berbentuk IF X AND Y THEN Z menangkap profil multi-dimensi secara langsung, sehingga sistem bisa mengeluarkan output yang sama untuk profil “jarang tapi premium” dan “sering tapi hemat” kalau memang itu yang adil.

Kontribusi. Proposal ini merancang sistem fuzzy dua-input sembilan-aturan, dengan anchor membership function yang disesuaikan dengan tarif riil barbershop Jakarta 2024–2025. Saya mengimplementasikannya sebagai paket Python dengan dashboard Streamlit, suite pytest, dan dataset 100 profil pelanggan kantor sintesis. Saya juga membandingkan hasilnya secara head-to-head dengan skema bertingkat tradisional untuk menunjukkan dua

hal yang bisa diperbaiki: penghapusan loncatan tarif di ambang batas, dan penanganan profil multi-dimensi yang lebih adil.

II. Tinjauan Pustaka

Konsep himpunan fuzzy diperkenalkan Zadeh [1], yang membolehkan derajat keanggotaan di interval $[0, 1]$ alih-alih biner. Mamdani dan Assilian [2] menerjemahkan ide ini ke kontroler berbasis aturan IF–THEN; struktur tersebut, dengan min sebagai t-norm dan max sebagai agregator, masih menjadi default untuk sistem pakar fuzzy yang membutuhkan interpretabilitas tinggi. Alternatifnya, formulasi Takagi-Sugeno-Kang [3] memetakan antesedan ke fungsi konsekuensi polinomial; cocok untuk kontrol presisi tetapi mengorbankan kejelasan aturan yang penting di domain decision-support.

Saya mengikuti pendekatan Mamdani karena outputnya adalah label diskon yang manusiawi (small / medium / large), bukan persamaan matematika. Ross [4] memberi panduan praktis untuk desain MF, terutama soal overlap 25–50% antar tetangga supaya defuzzifikasi tidak menghasilkan transisi bertingkat. Pedoman itu yang saya pakai untuk anchoring di Bagian III.

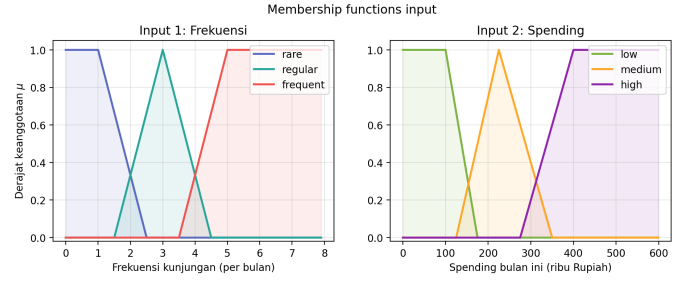
Aplikasi fuzzy untuk segmentasi dan loyaliti pelanggan sudah dilaporkan di beberapa konteks. Ghani et al. [5] membangun sistem fuzzy untuk mengukur loyalitas pelanggan dari ulasan online di Amazon, sementara Gil-Lafuente dan Luis-Bassa [6] menggunakan metode Hungarian berbasis fuzzy untuk memetakan pelanggan ke program loyaliti yang berbeda nilainya. Yang membedakan proposal ini: konteksnya spesifik barbershop di Jakarta, dengan rentang tarif yang khas dan profil pelanggan kantor yang punya pola kunjungan tertentu. Saya tidak menemukan implementasi publik untuk skenario seperti ini, jadi salah satu motif menuliskannya supaya kode bisa dipakai-ulang oleh pemilik gerai lain sebagai titik berangkat.

Untuk teori dasar manajemen program loyaliti dan segmentasi pelanggan saya merujuk ke Kotler dan Keller [7]. Untuk kalibrasi tarif, saya mengandalkan pengamatan langsung pada papan harga gerai barbershop di Sudirman, Kuningan, dan Kelapa Gading selama 2024–2025; ini bukan survei formal, tetapi cukup untuk memberi range yang masuk akal pada anchor membership function di Bagian berikutnya.

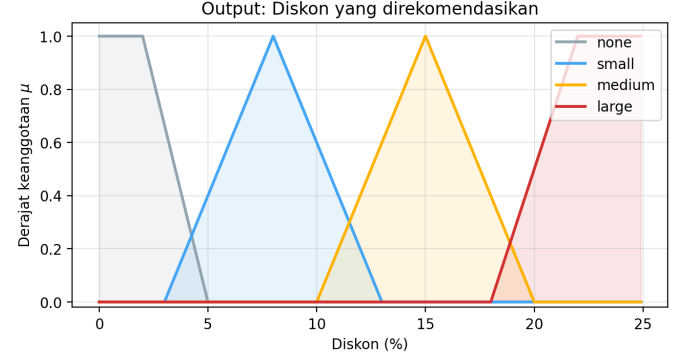
III. Rancangan Sistem

A. Variabel input dan output

Variabel input pertama adalah frekuensi kunjungan dalam universe $[0, 8]$ per bulan, dengan tiga linguistik: rare, regular, frequent. Logikanya begini: pekerja kantor tipikal cukur sebulan sekali, anak muda yang care soal grooming dua mingguan, dan eksekutif atau pelanggan VIP bisa mingguan. Delapan kali sebulan saya ambil sebagai batas atas yang masih masuk akal. Lebih dari itu mencurigakan untuk konteks pekerja kantor biasa.



Gambar 1. Membership function dua input. Anchor disesuaikan dengan tarif barbershop Jakarta 2024–2025.



Gambar 2. Membership function output diskon.

Variabel input kedua adalah spending bulan berjalan dalam universe $[0, 600]$ ribu Rupiah, dengan tiga linguistik low, medium, high. Anchor yang saya pakai:

- low: Rp 0–100k — satu kali cukur basic.
- medium: Rp 125–350k — premium 1× atau basic 2–3×.
- high: Rp 275–600k — paket grooming, beberapa kunjungan premium, atau member tahunan.

Batas atas Rp 600.000 sebulan saya ambil sebagai estimasi tarif paket tertinggi di Jakarta yang masih bisa diakses pelanggan reguler (bukan korporat).

Output adalah persentase diskon untuk kunjungan berikutnya, di $[0, 25]\%$. Empat linguistik: none, small, medium, large. Saya cap di 25% sebagai batas operasional. Margin barbershop biasanya 30–40%, jadi diskon di atas 25% akan terlalu agresif buat sustainability bisnis.

Untuk linguistik di pinggir universe (rare, frequent, low, high, none, large) saya pakai bentuk trapezoid: nilai ekstrem (frekuensi 0 atau 8, spending 0 atau di atas 500k) tetap dianggap masuk kategori pinggir secara penuh, tidak berkurang derajat keanggotaannya. Linguistik tengah pakai segitiga karena overlap-nya simetris. Bentuk visual kedua input ada di Gambar 1, dan output di Gambar 2.

B. Rule base

Karena tiap input punya tiga linguistik, saya menerapkan satu aturan untuk setiap kombinasi. Total ada $3 \times 3 = 9$ aturan, disusun sebagai grid 3×3 di Tabel I:

sumbu kiri membaca kategori frekuensi (jarang, sedang, sering), sumbu atas membaca kategori spending (hemat, standar, premium), dan sel di perpotongannya berisi kategori output diskon yang harus diberikan untuk profil pelanggan seperti itu.

Tabel I

Sembilan aturan IF-THEN, disusun sebagai grid 3×3. Sumbu kiri: kategori frekuensi kunjungan. Sumbu atas: kategori spending bulanan. Setiap sel = satu aturan IF-THEN. Sebagai contoh, sel (rare, high) berarti aturan “IF frekuensi rare AND spending high THEN diskon medium”.

frekuensi \ spending	low	medium	high
rare	none	small	medium
regular	small	medium	large
frequent	medium	large	large

Pola yang saya tanam ke tabel ini ada tiga. Pertama, dari pojok kiri-atas (rare, low) ke pojok kanan-bawah (frequent, high), output secara konsisten naik dari none ke large. Itulah inti aturan loyalti: makin loyal di salah satu sumbu, makin besar diskonnya. Kedua, sel diagonal yang “setara” (misalnya rare+high dan frequent+low) sengaja saya beri output yang sama (medium). Pesannya: pelanggan yang jarang datang tapi spending besar layak dipertahankan setara dengan pelanggan yang sering datang dengan spending kecil. Inilah dimensi keadilan multi-dimensi yang tidak diakomodasi oleh skema bertingkat tradisional. Ketiga, dua sel sudut kanan-bawah (frequent+medium dan frequent+high) saya beri output yang sama (large), sehingga diskon mencapai plateau di pelanggan VIP. Diskon tidak terus naik setelah pelanggan mencapai profil jelas-jelas loyal; ini cap operasional supaya margin bisnis tetap aman.

Mari saya bedah baris per baris untuk membuat logikanya konkret.

Baris rare (pelanggan jarang datang) bergerak dari none ke medium mengikuti spending. Sel (rare, low) memberi 0% karena pelanggan baru (satu kali datang dengan tarif basic) belum perlu insentif — terlalu dini untuk diskon, mereka masih dalam fase trial. Sel (rare, medium) memberi small sebagai sinyal apresiasi atas pilihan layanan yang lebih dari basic. Sel (rare, high) memberi medium — inilah sel kunci untuk profil “eksekutif yang sebulan sekali ambil paket Rp 350k”.

Baris regular (pelanggan dua-tiga kali sebulan) mengikuti progressi yang serupa, naik satu tingkat dibanding baris rare: small → medium → large. Sel (regular, low) hanya memberi small karena meskipun pelanggan datang dua kali, dia memilih layanan basic saja — masih ada ruang untuk meningkatkan engagement. Sel (regular, medium) adalah profil ideal pelanggan kantor Jakarta yang tipikal, dan saya beri reward standar.

Baris frequent (pelanggan empat kali atau lebih sebulan) sengaja saya naikkan agresif: bahkan sel (frequent, low) memberi medium, padahal spending-nya masih kate-

gori low. Alasannya, biaya operasional barbershop untuk mempertahankan pelanggan yang sering datang relatif rendah (setiap kunjungan adalah kunjungan pelanggan eksisting, bukan akuisisi baru), sehingga reward yang lebih besar tetap aman secara margin.

Sel-sel ini bukan aturan keras yang menghasilkan satu nilai diskrit. Dalam inferensi Mamdani, satu input yang bukan-eksak akan men-trigger beberapa sel sekaligus dengan derajat keanggotaan masing-masing. Sebagai ilustrasi: input frekuensi 2,5 dan spending 200k men-trigger empat sel secara bersamaan — (regular, low), (regular, medium), (frequent, low), dan (frequent, medium) — masing-masing dengan kekuatan firing yang berbeda. Output akhir adalah pusat massa terbobot dari empat sel itu, dihitung lewat defuzzifikasi centroid pada sub-bagian berikutnya. Inilah mekanisme yang membuat output fuzzy halus melewati transisi antar sel, alih-alih melompat dari satu nilai diskrit ke nilai lain seperti pada skema bertingkat.

C. Inferensi dan defuzzifikasi

Saya pakai Mamdani min-implication dan max-aggregation. Pemilihan ini bukan demi akurasi terbaik (Sugeno bisa lebih akurat di kontrol presisi), melainkan karena setiap aturan harus bisa dibaca pemilik gerai yang bukan engineer. Defuzzifikasi pakai centroid of area, yaitu pusat massa wilayah hasil agregasi, dihitung diskrit di universe [0, 25] dengan resolusi 0,1%.

Pilihan ini berimplikasi langsung ke perilaku output. Centroid sensitif terhadap luas total wilayah aktif, sehingga ketika beberapa aturan overlap, hasilnya halus melewati batas linguistik. Itulah argumen utama proposal ini, dan akan saya kuantifikasi pada bagian hasil.

IV. Implementasi

Implementasi pakai Python 3.12 dengan scikit-fuzzy 0.5.0 sebagai mesin inferensi, NumPy/pandas untuk numerik dan tabular, Matplotlib untuk plot, dan Streamlit untuk dashboard. Total kira-kira 320 baris kode Python tersebar di empat modul utama:

- src/fuzzy.py — inti sistem (anchor MF, rule base, inferensi, defuzzifikasi).
- src/baseline.py — skema bertingkat tradisional sebagai pembanding.
- src/data.py — generator 100 profil pelanggan kantor Jakarta dari delapan persona.
- src/plots.py — pembuat enam figur untuk paper.

Listing 1 menunjukkan cuplikan pembangunan rule base. Saya mendeklarasikan rule sebagai kamus (antesedan) → konsekuensi, lalu mengiterasinya ketika membangun ControlSystem; bentuknya kompak dan rule baru tinggal ditambahkan satu baris.

Listing 1. Cuplikan pembangunan rule base.

```
RULE_TABLE = {
    ("rare", "low"): "none",
    ("rare", "medium"): "small",
```

```

("rare", "high"): "medium",
("regular", "low"): "small",
("regular", "medium"): "medium",
("regular", "high"): "large",
("frequent", "low"): "medium",
("frequent", "medium"): "large",
("frequent", "high"): "large",
}

rules = []
for (f_term, s_term), d_term in RULE_TABLE.items():
    rules.append(
        ctrl.Rule(freq[f_term] & spend[s_term],
                  disc[d_term])
    )

```

Untuk demo interaktif saya buat dashboard Streamlit dengan dua slider input dan tiga tab output: tab Inferensi (badge diskon, MF plot dengan crisp value), tab Perbandingan (sweep terhadap pembandingan), dan tab Dataset (tabel 100 pelanggan dengan rekomendasi fuzzy sekaligus pembandingan).

Pengujian otomatis pakai pytest, total delapan kasus: dua boundary (pelanggan baru murni, pelanggan VIP murni), dua monotonisitas (ke arah frekuensi naik, ke arah spending naik), satu kasus kanonis (“jarang tapi premium”), satu pengujian rentang output, satu pengujian struktur dataset, dan satu pengujian eksplisit yang mengukur loncatan di ambang batas pada skema bertingkat dan memastikan fuzzy halus di titik yang sama.

V. Hasil Awal

A. Beberapa profil contoh

Tabel II menampilkan lima profil yang sengaja saya pilih untuk menyentuh sudut-sudut menarik dari ruang input.

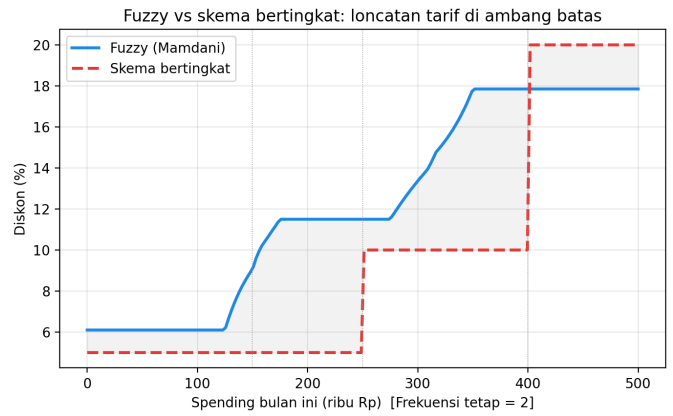
Tabel II

Hasil sistem fuzzy pada lima profil pelanggan contoh, dibandingkan dengan skema bertingkat.

Profil	freq	spend (k)	fuzzy	tier
Pekerja baru, basic 1×	1	90	1.9%	0%
Reguler casual, 2× basic	2	180	11.5%	5%
Eksekutif, paket 1×	1	350	15.0%	10%
Marketing rapi, 3× cukur+cuci	3	330	19.4%	10%
VIP loyal heavy	6	480	22.3%	20%

Baris ketiga (eksekutif, paket Rp 350k 1×) adalah contoh yang saya maksud di pendahuluan: pelanggan jarang tapi spending besar. Skema bertingkat menempatkannya di tier menengah (10%), sedangkan fuzzy memberi 15%, karena aturan rare AND high → medium firing penuh dengan derajat keanggotaan tinggi pada high (sekitar 0,7 untuk Rp 350k).

Baris keempat menunjukkan kasus kebalikannya. Karyawan marketing yang sering ketemu klien dan harus tampil rapi, jadi datang tiga kali sebulan untuk paket cukur dan cuci dengan tarif Rp 110k. Total spending bulanannya Rp 330k. Pada skema bertingkat dia tetap di tier menengah (10%), karena spending bulanannya masih



Gambar 3. Diskon sebagai fungsi spending pada frekuensi tetap 2. Garis vertikal putus-putus menandai tiga ambang batas pada skema bertingkat (150k, 250k, 400k). Loncatan paling tajam terjadi di Rp 400k, naik 10 poin persentase: pelanggan dengan spending Rp 399k dapat 10%, sedangkan pelanggan Rp 400k dapat 20%.

di bawah threshold Rp 400k. Sistem fuzzy memberi 19,4% karena aturan regular AND medium → medium firing penuh, diperkuat oleh regular AND high → large dengan derajat keanggotaan parsial pada high.

B. Loncatan di ambang batas dihilangkan

Untuk membuat kelemahan skema bertingkat lebih kasat mata, saya men-sweep variabel spending dari 0 sampai 500k sambil menahan frekuensi tetap di 2. Hasilnya pada Gambar 3.

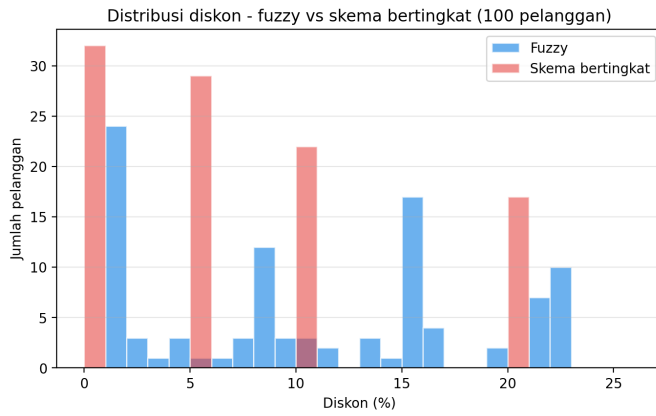
Tiga garis vertikal di gambar tersebut adalah ambang batas pada skema bertingkat. Pada masing-masing ambang ada loncatan: di Rp 150k naik dari 0% ke 5%, di Rp 250k naik dari 5% ke 10%, dan di Rp 400k naik dari 10% ke 20%. Loncatan terakhir adalah yang paling problematis dari sisi keadilan; selisih Rp 1.000 menggandakan diskon. Kurva fuzzy bergerak halus tanpa loncatan, melewati tiga ambang itu dengan transisi gradual yang bisa dibaca sebagai “loyalitas yang berangsur naik”.

C. Distribusi pada 100 pelanggan kantor

Saya generate 100 profil pelanggan dari delapan persona yang umum saya amati di barbershop Jakarta (entry-level kantor, reguler casual, karyawan rapi, profesional muda, eksekutif, VIP, mahasiswa kantor pinggir, pelanggan Jumat). Distribusi diskon yang dihasilkan ada di Gambar 4.

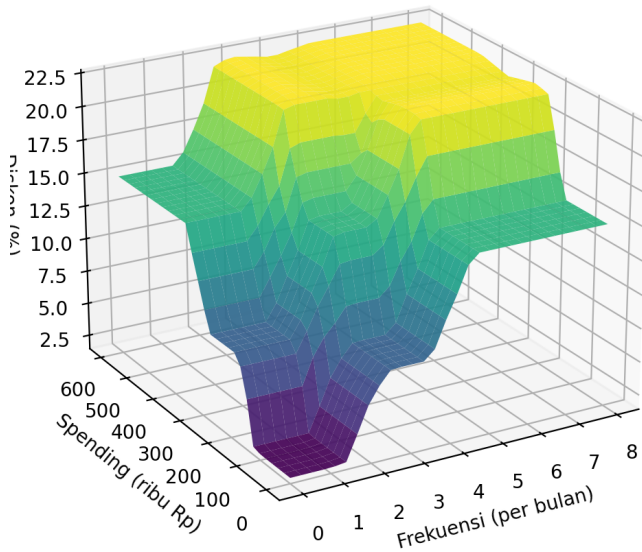
Yang menarik dari gambar ini: histogram skema bertingkat hanya mengelompok di empat nilai diskrit (0, 5, 10, 20), karena memang keluarannya cuma empat angka itu. Histogram fuzzy lebih merata. Itulah efek interpolasi membership function. Pelanggan dengan profil “hampir Silver” mendapat diskon yang sedikit lebih tinggi daripada Bronze, tanpa harus melompat penuh ke Silver.

Rata-rata diskon yang direkomendasikan fuzzy untuk 100 pelanggan adalah 10,6%, sementara skema bertingkat



Gambar 4. Distribusi diskon pada 100 pelanggan kantor. Histogram fuzzy lebih merata, sementara skema bertingkat hanya mengelompok di empat titik: 0%, 5%, 10%, dan 20%.

Surface diskon fuzzy



Gambar 5. Permukaan diskon fuzzy di sumbu (frekuensi, spending). Naik monoton ke pojok kanan-belakang, halus di seluruh ruang input.

memberikan 9,4%. Selisih kecil ini bukan masalah operasional, artinya bisnis yang beralih dari skema bertingkat ke fuzzy tidak akan mengalami penurunan margin yang berarti.

D. Surface diskon

Gambar 5 menampilkan permukaan diskon di sumbu (frekuensi, spending). Saya tampilkan ini untuk menegaskan bahwa permukaannya halus di seluruh ruang input, bukan hanya di garis irisan yang ditampilkan Gambar 3.

Sweep ini juga sekaligus berfungsi sebagai sanity check: tidak ada pelanggan, di mana pun di ruang input, yang

akan mendapat diskon turun saat profil loyalitasnya membaik.

VI. Diskusi

A. Kekuatan rancangan

Yang paling saya hargai dari sistem ini adalah interpretabilitasnya. Sembilan aturan muat di satu tabel 3×3 , dan setiap aturan bisa dijelaskan ke pemilik gerai dalam satu kalimat tanpa istilah teknis. Kalau pemilik mau mengubah strategi (misalnya tidak lagi memberi diskon untuk pelanggan frequent low karena dia merasa pelanggan ini sudah loyal tanpa insentif tambahan), dia bisa langsung mencoret satu sel di tabel rule. Tidak perlu retraining model.

Hal kedua, sistem ini tidak butuh data historis pelanggan untuk dipakai sejak hari pertama. Asumsinya: tarif barbershop tidak banyak berubah dan profil pelanggan kantor Jakarta cukup stabil. Sistem berbasis ANFIS atau generative-baseline butuh data ratusan-ribuan transaksi sebelum bisa di-deploy; sistem aturan ini bisa langsung bekerja.

B. Keterbatasan

Yang harus saya akui terlebih dulu: dataset 100 pelanggan adalah sintesis, dibangun dari delapan persona yang saya susun berdasarkan pengamatan informal. Ini bukan validasi lapangan. Untuk submission tugas saya anggap cukup; kalau hendak deployment di gerai nyata, langkah selanjutnya adalah pengujian A/B selama satu kuartal dengan dua kelompok kontrol. Aturan yang saya pakai juga belum dituning ke metrik bisnis tertentu (misalnya retention rate atau average order value).

Keterbatasan kedua, sistem ini stateless. Diskon dihitung dari snapshot bulan berjalan saja; tidak ada notion “pelanggan yang baru saja churn” atau “pelanggan baru bulan pertama”. Penambahan input ketiga (lama menjadi member, dalam bulan) bisa menutup celah ini, dengan biaya membengkaknya rule base ke $3 \times 3 \times 3 = 27$ aturan.

Ketiga, ada asumsi implisit bahwa frekuensi dan spending sama pentingnya. Pemilik gerai tertentu mungkin punya prioritas berbeda, misalnya prefer pelanggan high-spending walaupun jarang. Untuk kasus seperti itu, rule base bisa di-skew (lebih banyak large untuk profil spending tinggi), tanpa harus mengubah arsitektur sistemnya.

C. Rencana pengembangan

Beberapa hal yang saya antri kerjakan setelah submission: integrasi langsung ke POS gerai (membaca transaksi real-time, mengeluarkan diskon di voucher); penambahan input ketiga “durasi sebagai member”; A/B test dengan satu cabang selama 90 hari; dan visualisasi histori diskon per pelanggan untuk memantau perilaku setelah mendapat insentif.

Untuk kebutuhan akademis, saya juga ingin menjajaki Sugeno first-order sebagai pembanding numerik. Saya

menduga Mamdani akan tetap menang dari sisi interpretabilitas di domain ini, tapi pembandingan angka tetap bermanfaat sebagai validasi pilihan formulasi.

VII. Penutup

Saya merancang dan mengimplementasikan sistem fuzzy Mamdani sederhana untuk merekomendasikan diskon loyalti barbershop. Sistemnya kecil (sembilan aturan, dua input, satu output) tetapi cukup untuk menyelesaikan dua masalah konkret pada program loyalti yang umum dipakai di Jakarta: loncatan tarif di sekitar ambang batas, dan ketidakadilan terhadap pelanggan dengan profil multi-dimensi. Hasil prototipe pada 100 pelanggan sintetis menunjukkan kurva diskon yang halus melewati seluruh ruang input, dan kemampuan untuk memberikan apresiasi proporsional ke kasus seperti “eksekutif yang jarang datang tapi spending tinggi”. Kode sumber dan dataset tersedia di repository publik dengan harapan bisa dipakai ulang oleh pemilik gerai lain.

Reproducibility

Source code dan dataset dirilis di repository publik: <https://github.com/ibnubt/fuzzy-barbershop-loyalty>.

Cara replikasi: install dependensi via requirements.txt, lalu jalankan `python -m src.data` (generate dataset), `python -m src.plots` (regenerasi figur), `pytest tests/` (uji), atau `streamlit run app/dashboard.py` (dashboard).

Pustaka

- [1] L. A. Zadeh, “Fuzzy sets,” *Information and Control*, vol. 8, no. 3, pp. 338–353, 1965.
- [2] E. H. Mamdani and S. Assilian, “An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller,” *International Journal of Man-Machine Studies*, vol. 7, no. 1, pp. 1–13, 1975.
- [3] T. Takagi and M. Sugeno, “Fuzzy identification of systems and its applications to modeling and control,” *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. SMC-15, no. 1, pp. 116–132, 1985.
- [4] T. J. Ross, *Fuzzy Logic with Engineering Applications*, 3rd ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010.
- [5] U. Ghani, I. S. Bajwa, and A. Ashfaq, “A fuzzy logic based intelligent system for measuring customer loyalty and decision making,” *Symmetry*, vol. 10, no. 12, p. 761, 2018.
- [6] A. M. Gil-Lafuente and C. Luis-Bassa, “Decision making of customer loyalty programs to maintain consumer constancy,” in *Soft Computing in Management and Business Economics*, ser. *Studies in Fuzzy and Soft Computing*. Springer, 2012, vol. 287, pp. 81–96.
- [7] P. Kotler and K. L. Keller, *Marketing Management*, 15th ed. Boston, MA: Pearson Education, 2016.